

. Calcular el resultado de las siguientes expresiones lógicas:

- a) $7 \geq 27 \text{ AND NOT } (7 \leq 2)$
- b) $24 > 5 \text{ AND } 10 \leq 10 \text{ OR } 10 = 5$
- c) $(10 \geq 15 \text{ OR } 23 == 13) \text{ AND NOT } (8 = 8)$
- d) $\text{NOT } (6/3 > 3) \text{ OR } 7 > 7$

Claro que sí! Olvídate de las matemáticas raras. Vamos a pensar en esto como si fueran **reglas que te pone tu madre o condiciones para ir a una fiesta.**

Primero, las 3 reglas de oro:

- **AND (Y):** Es muy estricto. **Ambas** cosas tienen que ser verdad para que el resultado sea verdad. Si una es mentira, todo se arruina.
 - **OR (O):** Es muy buena onda. Con que **una sola** cosa sea verdad, ya todo es verdad.
 - **NOT (NO):** Es el contreras. Cambia todo al revés (si es verdad lo vuelve mentira, y si es mentira lo vuelve verdad).
-

a) $7 \geq 27 \text{ AND NOT } (7 \leq 2)$

- **Paso 1:** ¿El 7 es mayor o igual al 27? **No (Falso).**
- **Paso 2:** ¿El 7 es menor o igual al 2? **No.** Pero como tiene un **NOT** adelante, se da la vuelta: **Sí (Verdadero).**
- **Resultado final:** Nos queda **Falso AND Verdadero.** Como el **AND** exige que ambos sean verdad, el resultado final es ➡ **FALSO.**

b) $24 > 5 \text{ AND } 10 \leq 10 \text{ OR } 10 = 5$

- **Paso 1:** ¿El 24 es mayor que 5? **Sí (Verdadero).**
- **Paso 2:** ¿El 10 es menor o igual a 10? **Sí (Verdadero).**
- **Paso 3:** ¿El 10 es igual a 5? **No (Falso).**
- **Paso 4:** Juntamos el **AND** primero: **Verdadero AND Verdadero** da **Verdadero.**
- **Resultado final:** Ahora nos queda **Verdadero OR Falso.** Como al **OR** le basta con que uno sea verdad, el resultado final es ➡ **VERDADERO.**

c) $(10 \geq 15 \text{ OR } 23 == 13) \text{ AND NOT } (8 = 8)$

- **Paso 1 (Primer paréntesis):** ¿El 10 es mayor a 15? No. ¿El 23 es igual al 13? No. Como es un **OR** y ambos son mentira, este paréntesis da **Falso.**
- **Paso 2 (Segundo paréntesis):** ¿El 8 es igual a 8? Sí (Verdadero). Pero el **NOT** lo vuelve **Falso.**
- **Resultado final:** Nos queda **Falso AND Falso.** Todo es mentira, así que el

resultado final es ➡ **FALSO**.

d) NOT (6/3>3) OR 7>7

- **Paso 1:** 6 entre 3 es 2. ¿El 2 es mayor que 3? No (Falso). Pero el NOT lo cambia a **Verdadero**.
- **Paso 2:** ¿El 7 es mayor que 7? **No (Falso)**.
- **Resultado final:** Nos queda Verdadero OR Falso. Como el OR se conforma con que uno solo sea verdad, el resultado final es ➡ **VERDADERO**.

¿Cuál de los cuatro te costó más entender para que lo revisemos con un **ejemplo de la vida real** (como hamburguesas o permisos para salir)?